



Profa. Anelise Munaretto

Redes sem Fio — Ciência da Computação

2026

Ao final desta aula, você será capaz de:

- **explicar** o papel das constelações LEO e **diferenciar** FANET de MANET;
- **identificar** as categorias de NTN (LEO, MEO, GEO, HAPS) e comparar suas latências;
- **descrever** os desafios de Doppler, *handover* e energia em drones e satélites;
- **calcular** o período orbital e o tempo de visibilidade de um satélite LEO;
- **analisar** a integração das NTN ao 5G (3GPP Rel. 17/18).

Pré-requisitos

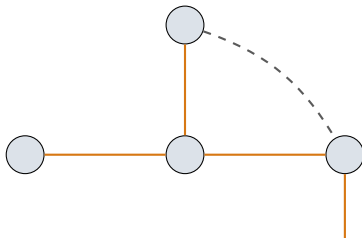
Aulas 3 (redes ad hoc) e 7 (5G e redes móveis).

Rede formada por VANTs (UAVs)

- Comunicação multiplataforma (drone a drone)
- Nós com alta mobilidade (até 100 km/h)
- Topologia 3D em mudança constante
- Desafios:
 - link budget variável
 - handover frequente
 - energia limitada (bateria)
 - roteamento 3D

Aplicações

- vigilância e monitoramento
- agricultura de precisão
- entrega de pacotes
- busca e salvamento
- mapeamento 3D



Definição

Redes que utilizam plataformas aerotransportadas ou espaciais (satélites LEO/MEO/GEO, HAPS, UAVs).

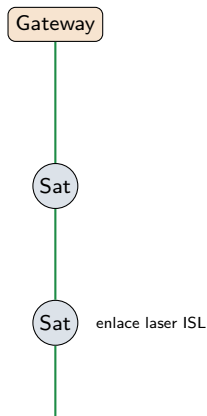
Categorias

- **LEO:** 300–1500 km, latência 20–40 ms
- **MEO:** 7000–25000 km, latência 50–80 ms
- **GEO:** 35 786 km, latência > 250 ms
- **HAPS:** 18–25 km (estratosfera)

Integração 5G

- 3GPP Rel. 17 (2022): suporte básico NTN
- Rel. 18 (2024): NTN NR, IoT-NTN
- Desafios: Doppler elevado, atraso de propagação, handover entre satélites

- **Starlink** (SpaceX): > 7000 satélites, banda Ku/Ka/E, laser ISL, latência 20–40 ms
- **OneWeb**: 650 satélites, banda Ku, parceria com Eutelsat
- **Project Kuiper** (Amazon): 3200 satélites, banda Ka
- **Telesat Lightspeed**: LEO, foco em backhaul corporativo



Mobilidade 3D

- roteamento geográfico adaptativo (GPSR, GRP)
- predição de trajetória com ML
- handover suave entre drones/satélites

Energia

- otimização de rota para economizar bateria
- energy harvesting (painéis solares em UAV/HAPS)

Atenuação e Doppler

- alta atenuação em mmWave (drone → solo)
- efeito Doppler elevado (satélite LEO a 7,5 km/s)
- pre-compensação de frequência

Regulatório

- espectro dedicado vs. ISM
- licenciamento por país
- segurança e privacidade

Problema: satélite LEO a $h = 550$ km de altitude (faixa do Starlink). Calcule velocidade orbital, período e tempo de visibilidade (elevação mínima 0°).

① **Raio orbital:** $r = R_\oplus + h = 6371 + 550 = 6921$ km $= 6,921 \times 10^6$ m.

② **Velocidade orbital** ($\mu = 3,986 \times 10^{14}$ m³/s²):

$$v = \sqrt{\frac{\mu}{r}} = \sqrt{\frac{3,986 \times 10^{14}}{6,921 \times 10^6}} \approx 7,59 \times 10^3 \text{ m/s} \approx 7,6 \text{ km/s}.$$

③ **Período orbital:**

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{\mu}}, \quad r^3 = 3,315 \times 10^{20} \text{ m}^3, \quad \frac{r^3}{\mu} \approx 831\,705 \text{ s}^2,$$
$$\sqrt{831\,705} \approx 912 \text{ s} \Rightarrow T = 2\pi \times 912 \approx 5730 \text{ s} \approx 95,5 \text{ min}.$$

④ **Tempo de visibilidade** (arco $\eta = \arccos(R_\oplus/r) = \arccos(6371/6921) \approx 23,0^\circ$):

$$t_{\text{vis}} = T \times \frac{2\eta}{360^\circ} = 5730 \times \frac{46}{360} \approx 732 \text{ s} \approx 12,2 \text{ min}.$$

- **FANET**: rede de VANTs com alta mobilidade, topologia 3D, enlaces drone a drone e energia limitada (bateria).
- **NTN**: plataformas aéreas/espaciais; LEO (300–1500 km, 20–40 ms), MEO, GEO (> 250 ms) e HAPS.
- **Constelações LEO**: Starlink (> 7000 sat), OneWeb, Kuiper; ISL a laser e latência competitiva.
- **Integração 5G**: 3GPP Rel. 17 (suporte básico NTN) e Rel. 18 (NTN NR, IoT-NTN).
- **Desafios**: Doppler elevado ($\approx 7,6$ km/s em LEO), *handover* entre satélites, atenuação mmWave, energia e regulamentação.
- **Física orbital**: $v = \sqrt{\mu/r}$, $T = 2\pi\sqrt{r^3/\mu}$; LEO a 550 km $\rightarrow T \approx 95,5$ min.

❶ Qual característica mais distingue uma FANET de uma MANET clássica?

- (a) nós estacionários e topologia fixa
- (b) alta mobilidade e topologia 3D em mudança constante
- (c) uso exclusivo de enlaces com fio

① Qual característica mais distingue uma FANET de uma MANET clássica?

- (a) nós estacionários e topologia fixa
- (b) alta mobilidade e topologia 3D em mudança constante
- (c) uso exclusivo de enlaces com fio

Gabarito: (b)

② Qual categoria de NTN oferece a menor latência fim-a-fim?

- (a) GEO (35 786 km)
- (b) MEO (7000–25 000 km)
- (c) LEO (300–1500 km)

❶ Qual característica mais distingue uma FANET de uma MANET clássica?

- (a) nós estacionários e topologia fixa
- (b) alta mobilidade e topologia 3D em mudança constante
- (c) uso exclusivo de enlaces com fio

Gabarito: (b)

❷ Qual categoria de NTN oferece a menor latência fim-a-fim?

- (a) GEO (35 786 km)
- (b) MEO (7000–25 000 km)
- (c) LEO (300–1500 km)

Gabarito: (c)

❸ O período orbital de um satélite depende apenas de:

- (a) da inclinação da órbita e da massa do satélite
- (b) do raio orbital e da constante gravitacional μ
- (c) do tamanho da antena do terminal

❶ Qual característica mais distingue uma FANET de uma MANET clássica?

- (a) nós estacionários e topologia fixa
- (b) alta mobilidade e topologia 3D em mudança constante
- (c) uso exclusivo de enlaces com fio

Gabarito: (b)

❷ Qual categoria de NTN oferece a menor latência fim-a-fim?

- (a) GEO (35 786 km)
- (b) MEO (7000–25 000 km)
- (c) LEO (300–1500 km)

Gabarito: (c)

❸ O período orbital de um satélite depende apenas de:

- (a) da inclinação da órbita e da massa do satélite
- (b) do raio orbital e da constante gravitacional μ
- (c) do tamanho da antena do terminal

Gabarito: (b)

❹ Por que o enlace com satélite LEO sofre Doppler elevado?

- (a) pela alta velocidade relativa do satélite ($\approx 7,6$ km/s)

❶ Qual característica mais distingue uma FANET de uma MANET clássica?

- (a) nós estacionários e topologia fixa
- (b) alta mobilidade e topologia 3D em mudança constante
- (c) uso exclusivo de enlaces com fio

Gabarito: (b)

❷ Qual categoria de NTN oferece a menor latência fim-a-fim?

- (a) GEO (35 786 km)
- (b) MEO (7000–25 000 km)
- (c) LEO (300–1500 km)

Gabarito: (c)

❸ O período orbital de um satélite depende apenas de:

- (a) da inclinação da órbita e da massa do satélite
- (b) do raio orbital e da constante gravitacional μ
- (c) do tamanho da antena do terminal

Gabarito: (b)

❹ Por que o enlace com satélite LEO sofre Doppler elevado?

- (a) pela alta velocidade relativa do satélite ($\approx 7,6$ km/s)

Visualização de constelações

- Explorar *Stuff in Space* (stuffin.space) para observar em tempo real a distribuição de Starlink/OneWeb em LEO e a densidade de satélites sobre o Brasil.
- Comparar altitude, inclinação e período exibidos com o valor teórico ($T \approx 95$ min a 550 km).

Simulação de FANET no ns-3

- Configurar um cenário com N UAVs, mobilidade 3D e roteamento ad hoc (ex.: AODV/OLSR).
- Medir PDR (packet delivery ratio) e atraso fim-a-fim variando a velocidade dos nós.
- Observar o impacto da mobilidade na frequência de trocas de rota e de *handover*.

Atenção

Simular em ambiente controlado; não interferir com redes reais sem autorização.

- 3GPP TR 38.811, *Study on NR to support NTN*
- 3GPP TR 38.821, *Solutions for NR to support NTN*
- IEEE Commun. Mag., Special Issue on 5G NTN, 2022
- O. S. Oubbati et al., “A survey on UAV-aided vehicular networks”, *IEEE Commun. Surv. Tut.*, 2020
- M. Mozaffari et al., “A tutorial on UAVs for wireless networks”, *IEEE Commun. Surv. Tut.*, 2019

- 3GPP TR 38.811 e TR 38.821 — estudo e soluções para NR-NTN (leitura oficial dos requisitos).
- M. Mozaffari et al., “A tutorial on UAVs for wireless networks”, *IEEE Commun. Surv. Tut.*, 2019 — taxonomia de usos de UAV como *BS aéreas*, relés e rede de sensores.
- O. S. Oubbati et al., “A survey on UAV-aided vehicular networks”, *IEEE Commun. Surv. Tut.*, 2020 — integração UAV–VANET.
- Especial 5G NTN do *IEEE Commun. Mag.* (2022) — artigos sobre LEO, MEO e handover satelital.

Dica de estudo

Releia a Física orbital ($v = \sqrt{\mu/r}$, $T = 2\pi\sqrt{r^3/\mu}$) e confronte com os dados das constelações na *Stuff in Space*.